

# **Planificación y diseño de la red LAN — Edificio de Posgrado**

**TecNM**

**Diseño Lógico de Red**

Iván N. Guzmán, 23730166

Edgar E. Portillo, 22730119

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de Pinotepa

Redes de Computadoras

Grupo B

Lic. Edgar Luis García Vargas

29 de mayo del 2026

# Índice

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| 1. Esquema de VLANs.....                                  | 3 |
| 2. Plan de direccionamiento IP con VLSM.....              | 4 |
| 2.1 Procedimiento de cálculo.....                         | 4 |
| 2.2 Tabla resumen de plan.....                            | 6 |
| 3. Método de enrutamiento inter-VLAN y justificación..... | 6 |
| 4. Diagrama lógico de red.....                            | 7 |

# 1. Esquema de VLANs

| VLAN ID | Nombre         | Propósito                                           | Justificación                                                                                       |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10      | ADMIN          | Personal administrativo y recepción                 | Los dispositivos del personal administrativo deben pertenecer a una sola red por temas de seguridad |
| 20      | COMPUTO        | Equipos de cómputo de biblioteca y salas de cómputo | Son PCs fijas institucionales que utilizarán los alumnos                                            |
| 30      | ALUMNOS        | Dispositivos personales de estudiantes              | Evitará que alumnos malintencionados accedan a otras redes                                          |
| 40      | SERVIDORES     | Servidores de aplicaciones y datos                  | Permitirá que personal autorizado pueda acceder y administrar el servidor                           |
| 50      | VOIP           | Teléfonos IP (tráfico de voz)                       | Evita mezclar tráfico de voz con otro tipo de tráfico                                               |
| 60      | CAMARAS        | Cámaras IP                                          | El tráfico de video es intenso y debe de aislarse para no saturar otras VLANs                       |
| 70      | INVESTIGADORES | Equipo de computo del cubículo de investigadores.   | Evita que el tráfico se exponga a usuarios no deseados                                              |
| 99      | MGMT           | Administración de switches y APs                    | Aislar la red permitirá la administración sin interrupciones de la red                              |

## **2. Plan de direccionamiento IP con VLSM**

### **2.1 Procedimiento de cálculo**

Diseño del direccionamiento para los 8 segmentos con un bloque de 172.16.20.0/22.

Paso 1 – Ordenar de mayor a menor hosts requeridos

- VLAN 30 Alumnos: 52 hosts
- VLAN 20 Computo: 27 hosts
- VLAN 50 VoIP: 10 hosts
- VLAN 70 Investigadores: 8 hosts
- VLAN 10 Admin: 7 hosts
- VLAN 99 MGMT: 7 hosts
- VLAN 60 Cámaras: 5 hosts
- VLAN 40 Servidores: 2 hosts

Paso 2 – Asignar subredes:

| <b>Segmento</b> | <b>Hosts req.</b> | <b>Prefijo</b>  | <b>Subred</b>    | <b>Rango utilizable</b> | <b>Broadcast</b> |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Alumnos         | 52                | /25 (126 hosts) | 172.16.20.0/25   | .1 - .126               | .127             |
| Computo         | 27                | /26 (62 hosts)  | 172.16.20.128/26 | .129 - .190             | .191             |
| VoIP            | 10                | /28 (14 hosts)  | 172.16.20.192/28 | .193 - .206             | .207             |
| Investigadores  | 8                 | /28 (14 hosts)  | 172.16.20.208/28 | .209 - .222             | .223             |
| Admin           | 7                 | /28 (14 hosts)  | 172.16.20.224/28 | .225 – 238.             | 239              |
| MGMT            | 7                 | /28 (14 hosts)  | 172.16.20.240/28 | .241 - .254             | .255             |
| Cámaras         | 5                 | /28 (14 hosts)  | 172.16.21.0/28   | .1 - .14                | .15              |
| Servidores      | 2                 | /29 (6 hosts)   | 172.16.21.16/29  | .17 - .22               | 0.23             |

---

## 2.2 Tabla resumen de plan

| VLAN           | Red/<br>Prefijo  | Gateway       | IPs<br>estáticas | Rango<br>DHCP | Broadcast | Hosts<br>disp. | Hosts<br>req. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| Alumnos        | 172.16.20.0/25   | 172.16.20.1   | .1 - .10         | .11 - .126    | .127      | 126            | 52            |
| Computo        | 172.16.20.128/26 | 172.16.20.129 | .129 –<br>.139   | .140 - .190   | .191      | 62             | 27            |
| VoIP           | 172.16.20.192/28 | 172.16.20.193 | .193 –<br>.203   | .204 - .206   | .207      | 14             | 10            |
| Investigadores | 172.16.20.208/28 | 172.16.20.209 | .209 - .218      | .219 - .222   | .223      | 14             | 8             |
| Admin          | 172.16.20.224/28 | 172.16.20.225 | .225 - .235      | .236 – 238.   | .239      | 14             | 7             |
| MGMT           | 172.16.20.240/28 | 172.16.20.241 | .241 - .251      | .252 - .254   | .255      | 14             | 7             |
| Cámaras        | 172.16.21.0/28   | 172.16.21.1   | .1 - .10         | .11 - .14     | .15       | 14             | 5             |
| Servidores     | 172.16.21.16/29  | 172.16.21.17  | .17 - .22        | Sin DHCP      | .23       | 6              | 2             |

## 3. Método de enrutamiento inter-VLAN y justificación

El método elegido para este proyecto es el de Switch de Capa 3 (SVI – Switch Virtual Interface).

Este método es ideal para el edificio de posgrado, porque el enrutamiento ocurre dentro del switch a velocidad de hardware a diferencia del Router-on-a-stick (subinterfaces) que es más propenso a cuellos de botella en redes grandes.

El edificio de posgrado tiene 2 pisos, 8 VLANs y tráfico de VoIP + Videoconferencia que necesita baja latencia. Un Switch de capa 3 maneja todo esto internamente sin depender de un router externo.

# 4. Diagrama lógico de red

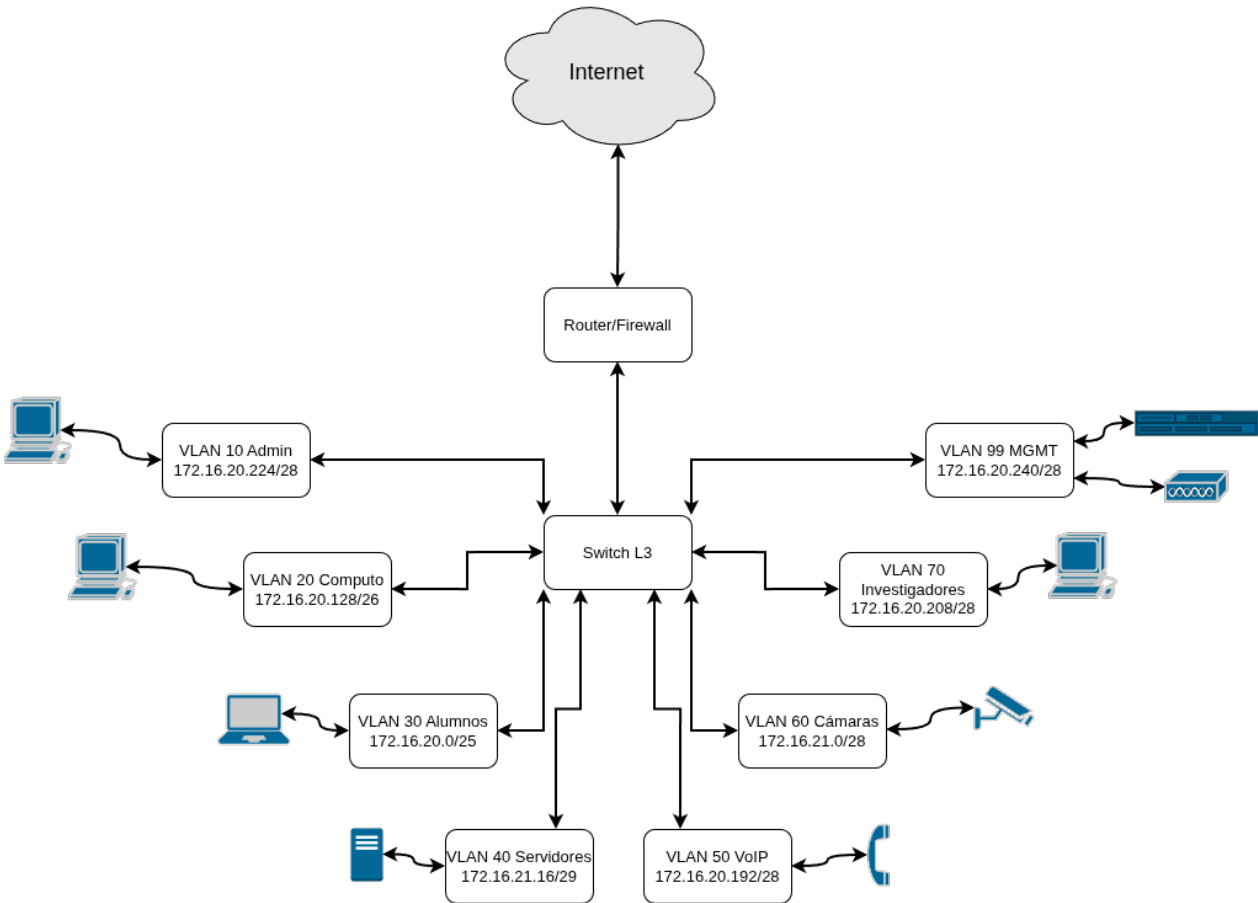


Figura 1: Diagrama lógico de red — Edificio de Posgrado Instituto Tecnológico de Pinotepa